BÁO CÁO LAB-01

Dựng kernel và khởi động Linux nhúng trên ARMv7

QEMU vexpress-a9 · Cortex-A9 · Linux 5.15 · U-Boot 2022.04 · BusyBox 1.35.0

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên	Nguyễn Cao Phát	**MSSV**	SE201044
Môn học	Embedded Linux Systems		
Ngày thực hiện	31/10/2026		

2. Mục tiêu và môi trường

Ở bài này, em dựng các thành phần cơ bản của một hệ thống Linux nhúng cho board vexpress-a9: kernel ARMv7, U-Boot, root filesystem tối giản bằng BusyBox và initramfs. Sau đó em khởi động hệ thống trên QEMU và kiểm tra console, thông tin CPU, filesystem và số CPU được bật.

Thành phần	Cấu hình sử dụng
Máy mô phỏng	QEMU vexpress-a9, CPU Cortex-A9, RAM 512 MiB
Kernel	Linux 5.15.0, cấu hình vexpress_defconfig, hỗ trợ ARMv7 và SMP
Bootloader	U-Boot 2022.04, cấu hình vexpress_ca9x4_defconfig
Userspace	BusyBox 1.35.0 liên kết tĩnh, initramfs cpio newc nén gzip
Toolchain	arm-linux-gnueabihf, GNU toolchain 11.4.0

3. Các bước thực hiện

1. Chọn cấu hình kernel cho Versatile Express, kiểm tra hỗ trợ CPU ARMv7, initramfs, console PL011, SMP và module; sau đó build `zImage` cùng DTB.
2. Build U-Boot cho Cortex-A9 và dùng shell để xem thông tin board, môi trường và thử đặt `bootargs`/`bootcmd`.

3. Build BusyBox dạng static, tạo cấu trúc rootfs, cấu hình init và các script khởi động, rồi đóng gói thành initramfs.
4. Khởi động QEMU với rootfs và không có rootfs để quan sát hai trường hợp. Chạy thêm cấu hình một và hai CPU để kiểm tra SMP.

> Lệnh QEMU dùng trong bài nạp trực tiếp kernel bằng `-kernel`. Vì vậy, phiên Linux boot thành công không đi qua U-Boot; phần U-Boot được chạy riêng để thực hành lệnh và biến môi trường.

4. Kết quả kiểm thử

Hạng mục	Kết quả quan sát
Kernel và DTB	Build thành công `zImage` ARMv7 khoảng 4,8 MiB và DTB vexpress khoảng 14 KiB.
U-Boot	U-Boot 2022.04 vào được shell. Em đã đặt được bootargs dùng console PL011 và bootcmd gọi `bootz`.
Lưu môi trường U-Boot	`saveenv` báo lỗi ranh giới sector trên flash mô phỏng. Các biến vẫn dùng được trong phiên QEMU, nhưng không xác nhận được lưu bền qua lần chạy sau.
Không có rootfs	Kernel báo panic vì không mount được root filesystem. Đây là kết quả dự kiến của phép thử này.
Boot đầy đủ	BusyBox init chạy, mở shell; kiểm tra được `uname`, `/proc`, `mount` và tiến trình hệ thống.
SMP	Chạy cấu hình QEMU một CPU và hai CPU; ở cấu hình hai CPU, danh sách CPU online là 0-1.

```
Kernel: Linux 5.15.0, kiến trúc ARMv7
U-Boot: 2022.04
Không có rootfs: VFS: Unable to mount root fs
Boot đầy đủ: BusyBox init và shell hoạt động
SMP=1: 1 CPU online
SMP=2: 2 CPU online, ID 0-1
```

Log build, phiên U-Boot, lần boot lỗi có chủ đích và các lần boot SMP được lưu cùng gói LAB-01 trong thư mục `logs/`.

5. Một số điều em rút ra

- Kernel cần đúng cấu hình kiến trúc và phần cứng; DTB cung cấp thông tin board để kernel nhận diện thiết bị. Các địa chỉ nạp kernel, initramfs và DTB trong U-Boot phải nằm trong RAM và không đè lên nhau.
- Kernel ARM dùng quy ước gọi hàm soft-float trong mã kernel. Userspace hard-float vẫn có thể

chạy nếu binary, dynamic loader và thư viện cùng ABI. Với initramfs nhỏ, BusyBox static giúp tránh thiếu loader hoặc thư viện lúc khởi động.

- Khởi động được U-Boot và khởi động được Linux là hai phần kiểm thử khác nhau. Trong bài này, QEMU nạp kernel trực tiếp nên em không xem lần boot đó là bằng chứng U-Boot đã nạp kernel.
- Thông tin CPU possible không đồng nghĩa với CPU đang chạy. Em dùng danh sách online để xác nhận số CPU thực tế trong từng cấu hình QEMU.

6. Khó khăn và cách xử lý

Trong quá trình build kernel, toolchain có lúc chọn tập lệnh ARM cũ và assembler không nhận một số lệnh ARMv7. Em đặt riêng `KCFLAGS=-march=armv7-a` cho kernel; không đưa cờ hard-float vào mã kernel. Host cũng không cho tạo trực tiếp device node khi đóng gói rootfs, nên em dùng `fakeroot` để ghi metadata node vào initramfs mà không cần cấp quyền root thật.

7. Kết luận

Em đã build được kernel và U-Boot ARMv7, tạo rootfs BusyBox và khởi động được Linux trên QEMU. Phép thử không có rootfs cho đúng lỗi dự kiến; phép thử đầy đủ vào được shell và kiểm tra được cấu hình SMP. Riêng việc lưu biến U-Boot vào flash mô phỏng chưa thành công do giới hạn sector của thiết bị QEMU.

Minh chứng chi tiết nằm trong các log build/boot và cấu hình đi kèm gói nộp LAB-01.